LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 12

Percabangan Bertingkat dan Switch-Case



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menulis program yang dapat melakukan pengambilan keputusan bertingkat dengan perintah IF ELSE dan SWITCH-CASE.
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan konkrit yang memerlukan pengambilan keputusan secara bertingkat dengan perintah IF ELSE dan SWITCH-CASE.

B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1
   a. Soal
      Tulis dan jalankan program berikut

```
public class SwitchDemo {
        public static void main(String[] args) {
        int month = 8;
         String monthString;
        switch (month) {
                case 1:  monthString = "January";
                break;
                case 2:  monthString = "February";
                        break;
                case 3:  monthString = "March";
                        break;
                case 4:  monthString = "April";
                        break;
                case 5:  monthString = "May";
                        break;
                case 6:  monthString = "June";
                        break;
                case 7:  monthString = "July";
                        break;
                case 8:  monthString = "August";
                        break;
                case 9:  monthString = "September";
                        break;
                case 10: monthString = "October";
                        break;
                case 11: monthString = "November";
                        break;
                case 12: monthString = "December";
                        break;
                default: monthString = "Invalid month";
                        break;
            }
            System.out.println(monthString);
        }
}
```

b. Kode program dan penjelasan komentar

```
public class SwitchDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 8;
        String monthString;
        switch (month) {
            case 1:  monthString = "January";
                     break; // Jika month bernilai 1 maka set monthString menjadi January dan hentikan switch
            case 2:  monthString = "February";
                     break; // Jika month bernilai 2 maka set monthString menjadi February dan hentikan switch
            case 3:  monthString = "March";
                     break; // Jika month bernilai 3 maka set monthString menjadi March dan hentikan switch
            case 4:  monthString = "April";
                     break; // Jika month bernilai 4 maka set monthString menjadi April dan hentikan switch
            case 5:  monthString = "May";
                     break; // Jika month bernilai 5 maka set monthString menjadi May dan hentikan switch
            case 6:  monthString = "June";
                     break; // Jika month bernilai 6 maka set monthString menjadi June dan hentikan switch
            case 7:  monthString = "July";
                     break; // Jika month bernilai 7 maka set monthString menjadi July dan hentikan switch
            case 8:  monthString = "August";
                     break; // Jika month bernilai 8 maka set monthString menjadi August dan hentikan switch
            case 9:  monthString = "September";
                     break; // Jika month bernilai 9 maka set monthString menjadi September dan hentikan switch
            case 10: monthString = "October";
                     break; // Jika month bernilai 10 maka set monthString menjadi October dan hentikan switch
            case 11: monthString = "November";
                     break; // Jika month bernilai 11 maka set monthString menjadi November dan hentikan switch
            case 12: monthString = "December";
                     break; // Jika month bernilai 12 maka set monthString menjadi December dan hentikan switch
            default: monthString = "Invalid month";
                     break; // Jika month tidak bernilai antara 1-12, maka set monthString menjadi Invalid month dan hentikan switch
        }
        System.out.println(monthString);
    }
}
```

c. Capture output

```
August
```

d. Analisis hasil

Program tersebut menampilkan output “August” karena tipe data int (integer) sudah ditentukan nilainya sebesar 8. Maka pada switch-case dalam program tersebut menentukan monthString menjadi “August” dan menampilkan teks “August” pada output dengan menggunakan print line.

2. Soal nomor 2

a. Soal

Buat algoritma dan program untuk menentukan jumlah hari dari bulan yang dimasukkan lewat keyboard memakai switch-case.

b. Algoritma

2. Menentukan jumlah hari dari bulan yang dimasukkan lewat keyboard memakai switch-case

1. Mulai
2. Meminta user memasukkan angka bulan
3. Memroses pengecekan bulan
4. Angka bulan yang telah dicek dan cocok akan ditampilkan bulan apa dan berapa jumlah harinya
5. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
import java.util.Scanner;
public class HariBulan { //Awal dari kelas HariBulan
    public static void main(String[] args) {
        int bulan; // Deklarasi variabel bulan bertipe integer
        String hari; // Deklarasi variabel hari bertipe string
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan bulan (1-12): ");
        bulan = input.nextInt(); // Input bulan dari user
        input.close();
        switch (bulan) {
            case 1: hari = "Januari memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Januari dan hentikan switch
            case 2: hari = "Februari memiliki 28 atau 29 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Februari dan hentikan switch
            case 3: hari = "Maret memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Maret dan hentikan switch
            case 4: hari = "April memiliki 30 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan April dan hentikan switch
            case 5: hari = "Mei memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Mei dan hentikan switch
            case 6: hari = "Juni memiliki 30 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Juni dan hentikan switch
            case 7: hari = "Juli memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Juli dan hentikan switch
            case 8: hari = "Agustus memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Agustus dan hentikan switch
            case 9: hari = "September memiliki 30 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan September dan hentikan switch
            case 10: hari = "Oktober memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Oktober dan hentikan switch
            case 11: hari = "November memiliki 30 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan November dan hentikan switch
            case 12: hari = "Desember memiliki 31 hari";
                break; // Memberi tahu jumlah hari pada bulan Desember dan hentikan switch
            default: hari = "Bulan tidak valid";
                break; // Menampilkan pesan jika bulan tidak valid dan hentikan switch
        }
        System.out.println(hari);
    }
}
```

d. Capture output

1. Jika dimasukkan angka antara 1 sampai 12:

```
Masukkan bulan (1-12): 6
Juni memiliki 30 hari
```

```
Masukkan bulan (1-12): 10
Oktober memiliki 31 hari
```

2. Jika dimasukkan angka selain 1 sampai 12:

```
Masukkan bulan (1-12): 0
Bulan tidak valid
```

```
Masukkan bulan (1-12): 67
Bulan tidak valid
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memilih bulan antara bulan 1 sampai bulan 12, lalu program akan menyimpan input user dalam variabel “bulan”. Setelah itu program akan mengecek di dalam switch-case, apakah nilai variabel bulan tersebut sesuai dengan case tertentu, dari bulan 1 (Januari) sampai pada bulan 12 (Desember), dan program menetapkan String “hari” sesuai dengan bulannya dan menyebutkan jumlah harinya. Lalu output dari program tersebut akan menampilkan teks dari String “hari” yang diset pada dalam case tersebut menggunakan print line.

3. Soal nomor 3
   a. Soal
      Buat program memakai switch-case untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang membeli sejumlah kaos di mana harga satu buah kaos tergantung ukurannya seperti dalam tabel di bawah. Ukuran dan jumlah kaos yang dibeli dimasukkan lewat keyboard.
   b. Algoritma

3. Jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli kaos dengan harga yang berbeda setiap ukuran

1. Mulai
2. Meminta user untuk memasukkan ukuran kaos yang ingin dibeli
3. Meminta user untuk memasukkan jumlah kaos yang akan dibeli
4. Memroses pengecekan harga per satu kaos dengan ukuran tertentu di dalam switch-case dengan syarat:
   - S = Rp30.000
   - M = Rp38.000
   - L = Rp45.000
   - XL = Rp50.000
   - XXL = Rp60.000
5. Menampilkan "ukuran tidak valid" jika ukuran yang dimasukkan tidak ada
6. Menghitung total harga yang perlu dibayar (mengalikan jumlah beli dengan harga) dan menampilkan pada layar user
7. Selesai

   c. Kode program dan penjelasan komentar

```
import java.util.Scanner;
public class kaos { //Awal dari kelas kaos
    public static void main(String[] args) {
        int harga, jumlah, total; //Deklarasi variabel harga, jumlah, dan total bertipe integer
        String size; //Deklarasi variabel size bertipe string
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): ");
        size = input.nextLine(); //Input ukuran kaos dari user
        System.out.print("Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: ");
        jumlah = input.nextInt(); //Input jumlah kaos yang ingin dibeli dari user
        input.close();
        switch (size) {
            case "S": harga = 30000;
                    System.out.println("Kaos berukuran S memiliki harga Rp"+harga);
                break; //Memberi tahu harga kaos berukuran S
            case "M": harga = 38000;
                    System.out.println("Kaos berukuran M memiliki harga Rp"+harga);
                break; //Memberi tahu harga kaos berukuran M
            case "L": harga = 45000;
                    System.out.println("Kaos berukuran L memiliki harga Rp"+harga);
                break; //Memberi tahu harga kaos berukuran L
            case "XL": harga = 50000;
                    System.out.println("Kaos berukuran XL memiliki harga Rp"+harga);
                break; //Memberi tahu harga kaos berukuran XL
            case "XXL": harga = 60000;
                    System.out.println("Kaos berukuran XXL memiliki harga Rp"+harga);
                break; //Memberi tahu harga kaos berukuran XXL
            default:
                System.out.println("Ukuran kaos tidak valid"); //Menampilkan pesan jika ukuran kaos tidak valid
                return;
        }
        total = harga * jumlah;
        System.out.println("Total pembelianmu adalah Rp"+total+",00"); //Menampilkan total harga yang harus dibayar
    }
} //Akhir dari kelas kaos
```

   d. Capture output
      1. Jika membeli kaos berukuran S

```
Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): S
Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: 2
Kaos berukuran S memiliki harga Rp30000
Total pembelianmu adalah Rp60000,00
```

2. Jika membeli kaos berukuran M

```
Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): M
Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: 2
Kaos berukuran M memiliki harga Rp38000
Total pembelianmu adalah Rp76000,00
```

3. Jika membeli kaos berukuran L

```
Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): L
Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: 2
Kaos berukuran L memiliki harga Rp45000
Total pembelianmu adalah Rp90000,00
```

4. Jika membeli kaos berukuran XL

```
Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): XL
Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: 2
Kaos berukuran XL memiliki harga Rp50000
Total pembelianmu adalah Rp100000,00
```

5. Jika membeli kaos berukuran XXL

```
Masukkan ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL): XXL
Masukkan jumlah kaos yang ingin dibeli: 2
Kaos berukuran XXL memiliki harga Rp60000
Total pembelianmu adalah Rp120000,00
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memberikan input berupa String untuk ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL) yang akan disimpan di variabel "size", dan memberikan input berupa integer untuk jumlah kaos yang ingin dibeli yang akan disimpan di variabel "jumlah". Selanjutnya program akan mengecek case mana yang akan dipilih, lalu menetapkan harga sesuai masing-masing ukuran pada variabel "harga". Setelah itu program akan menghitung total harga yang harus dibayar user dengan menggunakan rumus harga kaos dikalikan jumlah kaos yang akan dibeli, lalu menampilkan total pembelian user.

4. Soal nomor 4

a. Soal

Buat program memakai switch-case dan if – else yang dapat menghitung bonus karyawan berdasarkan gaji pokok, golongan serta masa kerja yang dimasukkan lewat keyboard

b. Algoritma

```
4. Program menggunakan switch-case dan if – else yang dapat menghitung bonus karyawan berdasarkan gaji pokok,
golongan serta masa kerja
1. Mulai
2. Meminta user untuk memasukkan input gaji pokok
3. Meminta user untuk memasukkan input golongan
4. Meminta user untuk memasukkan input masa kerja
5. Proses menentukan persenan bonus berdasarkan golongan dan masa kerja dengan syarat:
Golongan I:
- Masa Kerja 1-10 tahun = 50%
- Masa Kerja 11-20 = 60%
- Masa Kerja 21-30 = 70%
Golongan II:
- Masa Kerja 1-10 = 60%
- Masa Kerja 11-20 = 70%
- Masa Kerja 21-30 = 80%
Golongan III:
- Masa Kerja 1-10 = 70%
- Masa Kerja 11-20 = 80%
- Masa Kerja 21-30 = 90%
Golongan IV:
- Masa Kerja 1-10 = 80%
- Masa Kerja 11-20 = 90%
- Masa Kerja 21-30 = 100%
6. Mengecek golongan yang telah dimasukkan melalui switch case, setelah itu menentukan besar persenan bonus
berdasarkan masa kerja yang telah dimasukkan. Lalu menentukan besar bonus dengan cara mengalikan gaji pokok
dengan persentase besar bonus yang didapatkan dari golongan dan masa kerja.
7. Selesai
```

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
import java.util.Scanner;
public class gaji { //Awal dari kelas gaji
    public static void main(String[] args) {
        String golongan; //Deklarasi variabel golongan bertipe string
        int gajiPokok, masaKerja; //Deklarasi variabel gajiPokok dan masaKerja bertipe integer
        double bonus, totalGaji; //Deklarasi variabel bonus dan totalGaji bertipe double
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextInt(); //Input gaji pokok dari user
        System.out.print("Masukkan golongan (I, II, III, IV): ");
        golongan = input.next(); //Input golongan dari user
        System.out.print("Masukkan masa kerja (tahun): ");
        masaKerja = input.nextInt(); //Input masa kerja dari user
        input.close();
        switch (golongan) {
            case "I":
                if (masaKerja>=0 && masaKerja<=10){ //Menentukan bonus golongan I berdasarkan lama masa kerja
                    bonus = gajiPokok * 0.5;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=11 && masaKerja<=20){
                    bonus = gajiPokok * 0.6;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=21){
                    bonus = gajiPokok * 0.7;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                }
                break;
            case "II":
                if (masaKerja>=0 && masaKerja<=10){ //Menentukan bonus golongan II berdasarkan lama masa kerja
                    bonus = gajiPokok * 0.6;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=11 && masaKerja<=20){
                    bonus = gajiPokok * 0.7;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=21){
                    bonus = gajiPokok * 0.8;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                }
                break;
            case "III":
                if (masaKerja>=0 && masaKerja<=10){ //Menentukan bonus golongan III berdasarkan lama masa kerja
                    bonus = gajiPokok * 0.7;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=11 && masaKerja<=20){
                    bonus = gajiPokok * 0.8;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=21){
                    bonus = gajiPokok * 0.9;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                }
                break;
            case "IV":
                if (masaKerja>=0 && masaKerja<=10){ //Menentukan bonus golongan IV berdasarkan lama masa kerja
                    bonus = gajiPokok * 0.8;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=11 && masaKerja<=20){
                    bonus = gajiPokok * 0.9;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                } else if (masaKerja>=21){
                    bonus = gajiPokok;
                    totalGaji = gajiPokok + bonus;
                    System.out.println("Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp"+bonus);
                    System.out.println("Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp"+totalGaji);
                }
                break;
        }
    }
} //Akhir dari kelas gaji
```

d. Capture output

1. Golongan I:
   - Masa kerja 1 sampai 10 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): I
Masukkan masa kerja (tahun): 4
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp2500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp7500000.0
```

   - Masa kerja 11 sampai 20 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): I
Masukkan masa kerja (tahun): 12
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp3000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8000000.0
```

   - Masa kerja 21 tahun ke atas:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): I
Masukkan masa kerja (tahun): 30
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp3500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8500000.0
```

2. Golongan II:
   - Masa kerja 1 sampai 10 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): II
Masukkan masa kerja (tahun): 5
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp3000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8000000.0
```

   - Masa kerja 11 sampai 20 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): II
Masukkan masa kerja (tahun): 19
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp3500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8500000.0
```

   - Masa kerja 21 tahun ke atas:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): II
Masukkan masa kerja (tahun): 25
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp9000000.0
```

3. Golongan III:
   - Masa kerja 1 sampai 10 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): III
Masukkan masa kerja (tahun): 6
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp3500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8500000.0
```

   - Masa kerja 11 sampai 20 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): III
Masukkan masa kerja (tahun): 20
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp9000000.0
```

- Masa kerja 21 tahun ke atas:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): III
Masukkan masa kerja (tahun): 21
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp9500000.0
```

4. Golongan IV:
   - Masa kerja 1 sampai 10 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): IV
Masukkan masa kerja (tahun): 7
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp9000000.0
```

   - Masa kerja 11 sampai 20 tahun:

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): IV
Masukkan masa kerja (tahun): 18
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4500000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp9500000.0
```

   - Masa kerja 21 tahun ke atas:

```
Masukkan gaji pokok: 4000000
Masukkan golongan (I, II, III, IV): IV
Masukkan masa kerja (tahun): 30
Selamat! Kamu mendapatkan bonus sebesar Rp4000000.0
Total gaji kamu setelah bonus adalah Rp8000000.0
```

e. Analisis hasil

Program tersebut meminta user untuk memasukkan input berupa gaji pokok bertipe integer, golongan (I, II, III, IV) bertipe String, dan masa kerja (tahun) bertipe integer. Setelah itu, program akan mengecek menggunakan switch-case dan mencari golongan yang cocok. Jika golongan yang cocok sudah terpilih, di dalam case tersebut program menentukan persentase bonus berdasarkan lama masa kerja user dengan cara mengalikan gaji pokok user dengan persentase bonus. Setelah bonus sudah ditentukan, program akan menambah bonus tersebut dengan gaji pokok user, lalu menampilkan besar gaji user setelah bonus.

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.